第 34 届中国化学奥林匹克(初赛)试题

第 1 题（8 分）

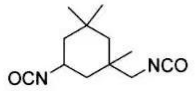
1-1 画出小分子 C_3F_4 的 *Lewis* 结构，标出三个碳原子成键时所采用的杂化轨道。

1-2 现有铝镁合金样品一份，称取 2.56 g 样品溶于 HCl，产生 2.80 L H_2 (101.325 kPa, 0℃)，通过计算，确定此合金组成。

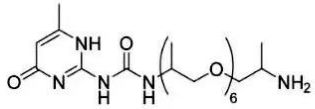
1-3 构筑可循环再生的聚合物材料是解决目前白色污染的有效途径之一。

1-3-1 通常单官能度的单体无法参与聚合反应中的链增长，但单体 **A** 可以与 **B** 发生反应形成聚合物。画出该聚合物的结构式。

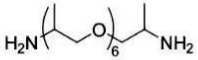
1-3-2 单体 **A**、**C**、**D** 按物质的量比例 6 : 3 : 2 进行聚合，得到的聚合物不能进行热加工和循环利用；但若在共聚合时加入一定量(~10%)的 B，得到的聚合物又具备了可热加工和循环利用的性能。简述原因。



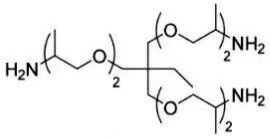
A



B



C



D

第 2 题（10 分）书写反应方程式(提示：要求系数为最简整数比；2-1 和 2-2 中自然条件复杂，合理选择即可)。

2-1 关于地球的演化，目前的主要观点是，原始地球上没有氧气，在无氧或氧气含量很低时，原核生物可利用自然存在的有机质(用 CH_2O 表示)和某些无机物反应获得能量。例如，SO_4^{2-} 和 MnO_2 可分别作为上述过程的氧化剂，前者生成黄色浑浊物，二者均放出无色无味气体。

2-1-1 写出 SO_4^{2-} 参与的释能反应的离子方程式。

2-1-2 写出 MnO_2 参与的释能反应的离子方程式。

2-2 约 27 亿年前光合作用开始发生，随着这一过程的进行，地球上氧气不断积累，经过漫长的演变终达到如今的含量。氧气的形成和积累，导致地球上自然物质的分布发生变化。

2-2-1 溶解在海洋中的 Fe^{2+} 被氧化转变成针铁矿 α-FeO(OH)而沉积，写出离子方程式。

2-2-2 与铁的沉积不同，陆地上的 MoS_2 被氧化而导致钼溶于海洋且析出单质硫，写出离子方程式。

2-3 2020 年 8 月 4 日晚，贝鲁特港口发生了举世震惊的大爆炸，现场升起红棕色蘑菇云，破坏力巨大。目前认定大爆炸为该港口存储的约 2750 吨硝酸铵的分解。另外，亚硝酸铵受热亦发生分解甚至爆炸，若小心控制则可用在需要充气的过程如乒乓球制造之中。

2-3-1 写出硝酸铵分解出红棕色气体的反应方程式。

2-3-2 写出亚硝酸铵受热分解用于充气的反应方程式。

第 3 题（8 分）

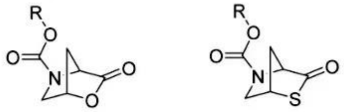
X 是金属 **M** 的碱式碳酸盐，不含结晶水。称取质量相等的样品两份，分别进行处理：一份在 H_2 中充分处理(反应 1)，收集得 0.994 g 水，剩余残渣为金属 **M** 的单质，重 2.356 g；另一份则在 CO 中处理(反应 2)，完全反应后得 1.245 L CO_2 (101.325 kPa, 0°C)，剩余残渣和反应 1 的完全相同。

3-1 通过计算，推出 **X** 的化学式。

3-2 写出 **X** 分别和 H_2、CO 反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

第 4 题（7 分）

A 和 **B**(如右图所示)可由同一种氨基酸(羟脯氨酸)制得，通过这类单体的链式开环聚合，有望得到可降解的聚酯或聚硫酯(R = 叔丁基)。



A **B**

4-1 比较 **A** 与 **B** 开环聚合时热力学驱动力的大小。简述原因。

4-2 在有机弱碱的催化作用下，苄硫醇作为引发剂，**B** 在室温下可发生活性开环聚合，形成聚合产物。画出产物的结构式。

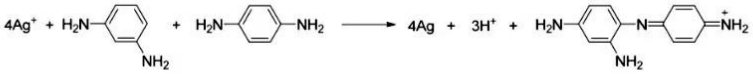
4-3 聚合($\mathbf{B'}_{n-1}\rightarrow\mathbf{B'}_n$)过程中，$\Delta H^{\ominus}=-15.6\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$，$\Delta S^{\ominus}=-40.4\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$。计算室温(298K)下反应的平衡常数 K。设反应达平衡时单体浓度$[\mathbf{B}]_{eq}/C^{\ominus}$等于 1/K，若起始单体浓度为 0.0100 $\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$，计算达平衡时产物的平均聚合度 n。

4-4 提高单体 **B** 开环聚合转化率的方法有：

a) 升高温度；b) 降低温度；c) 增加 **B** 的起始浓度；d) 延长反应时间

第 5 题（10 分）

25°C，银离子在溶液中与间苯二胺和对苯二胺定量发生如下反应：



氧化得到的偶联产物在 550 nm 波长处的摩尔消光系数为 $1.8\times10^4\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}}$。利用这一反应，通过分光光度法可测定起始溶液中的银离子浓度。

5-1 25°C，在纯水中配得乙酸银的饱和水溶液。取 1.00 mL 溶液，按计量加入两种苯二胺，至显色稳定后，稀释定容至 1 L。用 1 cm 的比色皿，测得溶液在 550 nm 处的吸光度为 0.225。计算乙酸银的溶度积 K_{sp}。(提示：可合理忽略副反应。)

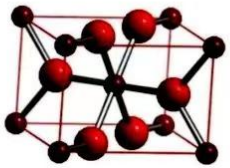
郎伯-比尔方程 $A=\varepsilon lc$，A 为吸光度；ε 摩尔消光系数；l 光通过溶液的路径长；c 溶液浓度。

5-2 室温下将乙酸银与 4-三甲铵基苯硫醇的六氟磷酸盐(HL^+)(PF_6^-){HL^+=$[HSC_6H_4N(CH_3)_3]^+$}混合研磨，两种固体发生反应，得到一种淡黄色粉末。粉末用乙腈处理，结晶出无色溶剂合物 **A**，化学式为$[Ag_9L_8(CH_3CN)_x](PF_6)_y\cdot nCH_3CN$。元素分析结果给出，**A** 中 C, H, N, P 的含量(质量分数，%)分别为：C 27.40, H 3.35, N 6.24, P 6.90。室温下在真空中小心处理 **A**，**A** 可脱去外界的溶剂分子，失重 2.0%。

5-2-1 通过计算，确定 **A** 的化学式。(提示：元素分析中，氢含量测定误差常常较大。)

5-2-2 写出两种固体发生反应生成淡黄色粉末的方程式(要求系数为最简整数比)。

第 6 题（10 分）



金属元素 **A** 的单质为面心立方结构，晶胞参数 a = 383.9 pm，密度为 22.50 g·cm^{-3}。**A** 与氟气反应得到一种八面体构型的氟化物分子 **B**。**B** 与氢气按 2 : 1 计量关系反应，得到分子 **C**，**C** 为四聚体，其理想模型有四次旋转轴。**A** 在空气中加热得到氧化物 **D**，**D** 属于四方晶系，晶胞如下图所示。**B** 与水反应亦可得到 **D**。**C** 与 **A** 的单质按 1 : 1 计量关系在 400℃下反应得化合物 **E**。近期在质谱中捕捉到 **A** 的一种四面体型氧合正离子 **F**。(阿佛加德罗常数 6.022 × 10^{23} mol^{-1})

6-1 通过计算，确定 **A** 是哪种元素。

6-2 写出 **B** ~ **F** 的分子式(或化学式)。

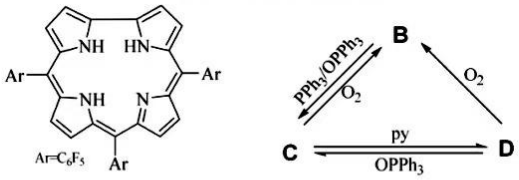
6-3 画出 **C** 分子的结构示意图。

6-4 写出如下反应方程式(要求系数为最简整数比)。

(1)**B** 与水反应；(2) **C** 和 **A** 反应生成 **E**

第 7 题（15 分） 咔咯(corrole)及其配合物

作为人工合成的大环配体之一，咔咯的合成及其与金属离子的配位化学备受关注。利用咔咯作为反应配体，可实现过渡金属离子的非常规氧化态，制备功能材料，探索新型催化剂，等等。下图(a)给出三(五氟苯基)咔咯分子(**A**)的示意图，简写为 H_3(tpfc)。它与金属离子结合时四个氮原子均参与配位。室温下，空气中，$Cr(CO)_6$ 和 **A** 在甲苯中回流得到深红色晶体 **B**(反应 1)，**B** 显顺磁性，有效磁矩为 1.72 μ_B，其中金属离子的配位几何为四方锥；在惰性气氛保护下，**B** 与三苯基膦(PPh_3)和三苯基氧膦($OPPh_3$)按 1 : 1 : 1 在甲苯中反应得到绿色晶体 **C**(反应 2)；在氩气保护下，$CrCl_2$ 和 **A** 在吡啶(简写为 py) 中反应，得到深绿色晶体 **D**(反应 3)，**D** 中金属离子为八面体配位，配位原子均为氮原子。在一定的条件下，**B**、**C** 和 **D** 之间可以发生转化(下图 b)，这一过程被认为有可能用于 O_2 的活化或消除。



(a) (b)

7-1 **A** 中的咔咯环是否有芳香性？与之对应的 π 电子数是多少？

7-2 写出 **B**、**C**、**D** 的化学式(要求：配体均用简写符号表示)。

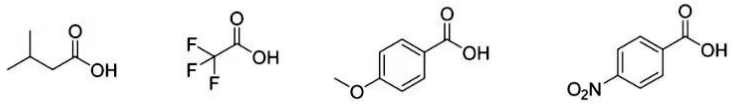
7-3 写出 **B**、**C**、**D** 中金属离子的价电子组态(均用 d^n 方式表示)。

7-4 写出制备 **B**、**C**、**D** 的反应方程式(要求：配体均用简写符号，系数为最简整数比)。

7-5 利用电化学处理，**B** 可以得电子转化为 **B**$^-$，也可以失去电子转化为 **B**$^+$。与预期的磁性相反，**B**$^+$依然显示顺磁性。进一步光谱分析发现，与咔咯环配体相关的吸收峰位置发生了显著的变化。推测金属离子的价电子组态(用 d^n 方式表示)，指出磁性与光谱变化的原因。

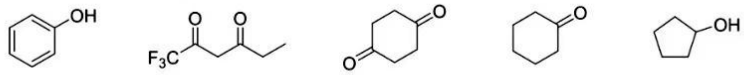
第 8 题（8 分）

8-1 请按酸性从强到弱给以下化合物排序：



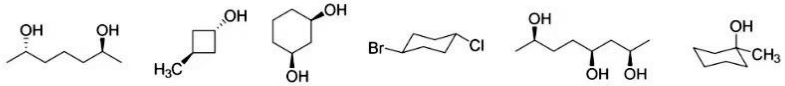
A　　B　　C　　D

8-2 请按酸性从强到弱给以下化合物排序：



A　　B　　C　　D　　E

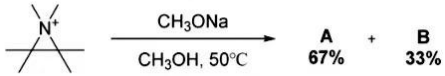
8-3 判断以下化合物哪些具有光活性(手性)、哪些没有光活性(非手性)、哪些是内消旋体。



A　　B　　C　　D　　E　　F

第 9 题（8 分）

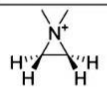
9-1 氮杂环丙烷正离子可以进行以下反应：



动力学研究表明，以上反应为双分子反应。然而，氮杂环丙烷正离子与甲醇反应只生成化合物 **A**。

9-1-1 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。

9-1-2 以下正离子与甲醇反应的转化速率依赖于其结构。请将下列正离子的相对反应速率进行排序。

正离子	C	 D	E

9-2 *Cannizzaro*(康尼查罗)反应是醛在强碱浓溶液中发生的歧化反应。以苯甲醛为底物，根据所给条件和信息，回答以下问题：

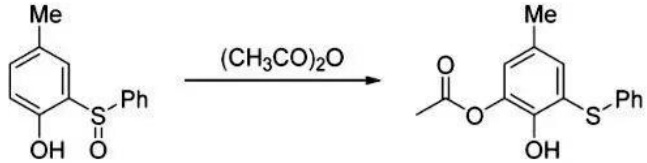
9-2-1 当反应在重水中进行，产物苯甲醇是否含有氘？

9-2-2 当反应在 $H_2{}^{18}O$ 中进行，画出含 ^{18}O 产物的结构简式。

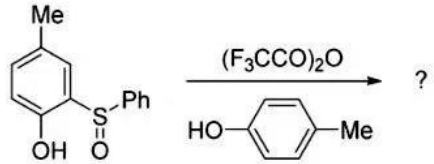
9-2-3 动力学研究发现，该反应的速率方程可以表达为：$v = k_a(PhCHO)^2(OH^-) + k_b(PhCHO)^2(OH^-)^2$。解释此方程中出现这两项的原因。

第 10 题（16 分）反应中间体和反应式

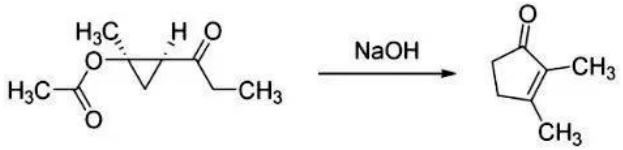
10-1 请为以下转换提供合理的中间体。



10-2 参照 **10-1** 中的转换方式，画出以下反应主要产物的结构简式。

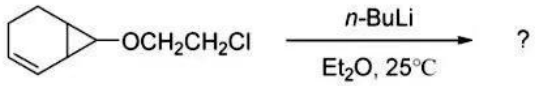


10-3 以下反应是天然产物顺式茉莉酮全合成中的一步：

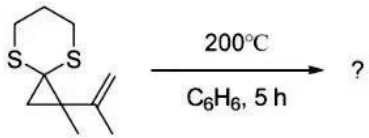


仔细分析这个反应转换过程三元环的作用，并在此基础上完成 **10-3-1** 和 **10-3-2** 中的反应，画出主要产物的结构简式(不考虑产物的立体化学)。

10-3-1



10-3-2



10-3-3 画出 **10-3-1** 转换中中间体的结构简式。